Revisione Sistematica degli Aneurismi dei Rami Perforanti dell'Arteria Basilare (BAPA) secondo la Metodologia Case Report e Valutazione Comparativa di Perplexity AI nella Ricerca Bibliografica Biomedica

Inquadramento Nosologico, Epidemiologia ed Eziopatogenesi dei BAPA

Gli aneurismi delle arterie perforanti dell'arteria basilare (*Basilar Artery Perforator Aneurysms*, BAPA) rappresentano un'entità nosologica eccezionalmente rara e complessa nell'ambito della patologia neurovascolare del circolo posteriore[1]. Sebbene gli aneurismi del sistema vertebro-basilare costituiscano circa il 10%–15% di tutti gli aneurismi intracranici — localizzandosi prevalentemente all'apice o lungo il tronco principale dell'arteria basilare — le lesioni che originano direttamente dalle minute arterie perforanti pontine o mesencefaliche rappresentano una frazione infinitesimale dei casi di emorragia subaracnoidea (ESA) spontanea[1]. Dal primo caso storico descritto in letteratura da Ghogawala et al. nel 1996, sono stati documentati complessivamente meno di 100 casi a livello mondiale, distribuiti esclusivamente sotto forma di singoli *case report*, piccole serie retrospettive monocentriche o multicentriche e revisioni sistematiche della letteratura[2].

Dal punto di vista morfometrico e anatomopatologico, i BAPA si distinguono nettamente dagli aneurismi sacculari classici a genesi emodinamica[5]. Le dimensioni medie riportate nelle principali coorti cliniche sono costantemente inferiori o uguali a $3\ \text{mm}$, configurando dei veri e propri microaneurismi: la serie di Venegas et al. (2025) attesta un diametro medio di $1,3 \pm 0,6\ \text{mm}$ [7], lo studio multicentrico di Elsheikh et al. (2022) rileva una media di $1,7\ \text{mm}$ [8], mentre la casistica di Bhogal et al. (2019) documenta un calibro medio di $2,1 \pm 0,5\ \text{mm}$ (range $1–3\ \text{mm}$)[9], con rare eccezioni che raggiungono i $3 \times 3,7\ \text{mm}$ [6]. La localizzazione lungo segmenti arteriosi non di biforcazione, l'assenza di un colletto anatomico definito, l'aspetto frequentemente fusiforme o eccentrico e la rapida evoluzione morfologica osservata nei controlli seriati dimostrano che la quasi totalità dei BAPA è costituita da pseudoaneurismi dissecanti a parete estremamente fragile, privi di tonaca media e lamina elastica interna[2]. In rari contesti clinici, la patogenesi è invece riconducibile a uno stress emodinamico compensatorio del circolo posteriore, come documentato nei casi associati alla

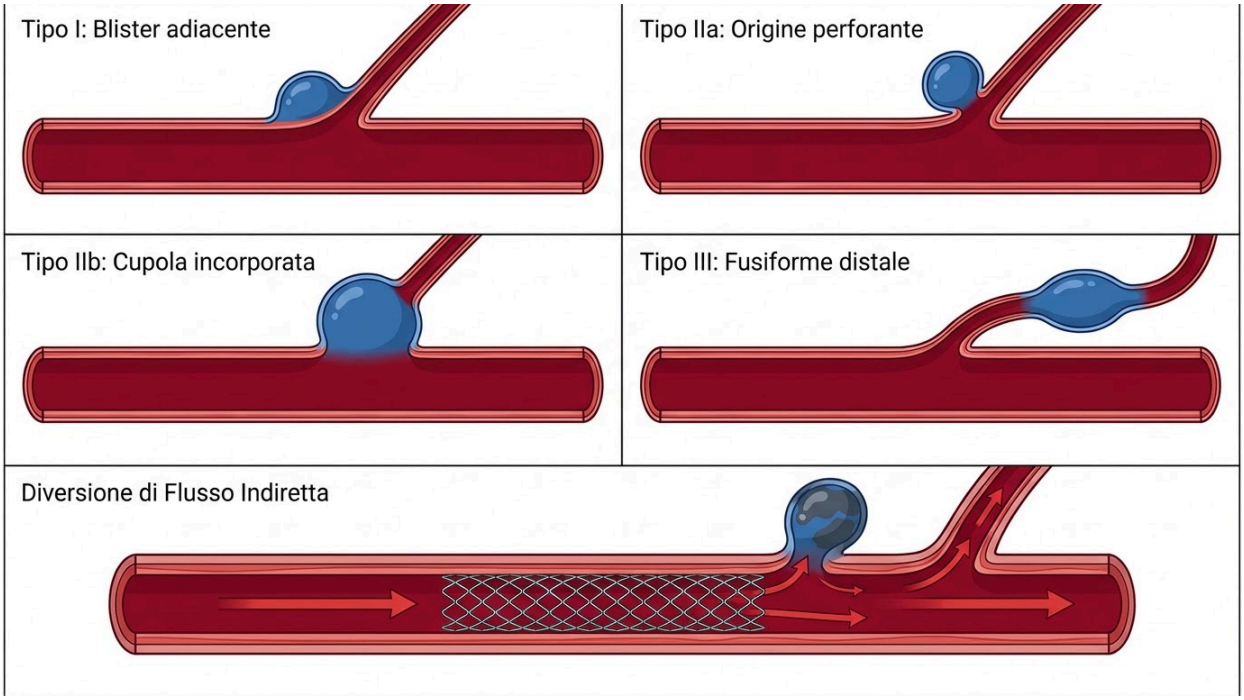
malattia di Moyamoya[12] o negli aneurismi *flow-related* sviluppatisi su rami perforanti basilari che afferiscono a malformazioni artero-venose (MAV) latero-pontine[13].
L'architettura anatomica dei vasi perforanti condiziona direttamente sia la storia naturale sia la fattibilità tecnica del trattamento[1]. Gli studi microanatomici classici di Marinković e Gibo (1993) hanno dimostrato che i rami perforanti del segmento medio dell'arteria basilare possiedono un calibro relativamente maggiore, caratteristica che in casi altamente selezionati può consentire il sondaggio con microguida senza determinare l'occlusione acuta del vaso[2]. Al contrario, l'analisi ventennale condotta da Ganapathy et al. (2020) su 42 casi evidenzia come i rami perforanti diretti del tronco encefalico che emergono dai due terzi superiori dell'arteria basilare presentino un calibro microscopico e un decorso intraparenchimale immediato, rendendoli estremamente refrattari sia al *clipping* microchirurgico sia all'embolizzazione endovascolare rispetto alle arterie circonferenziali brevi o lunghe di calibro maggiore[1].

Tassonomia Anatomo-Angiografica e Paradigma Diagnostico nell'ESA Sine Materia

La sistematizzazione nosografica dei BAPA ha subito un'evoluzione cruciale per risolvere la sovrapposizione diagnostica con i cosiddetti aneurismi *blister-like* del tronco basilare[2]. Nel 2016, Aboukais et al. hanno proposto una definizione restrittiva, identificando come veri BAPA esclusivamente le lesioni il cui colletto è interamente situato lungo il decorso dell'arteria perforante, senza alcun coinvolgimento diretto della parete del tronco basilare principale[2]. Tuttavia, poiché le lesioni adiacenti all'ostio perforante condividono le medesime sfide biomeccaniche ed emodinamiche, Satti et al. (2017) hanno introdotto un sistema di classificazione angiografica standardizzato in tre tipi (con quattro sottotipi complessivi), oggi adottato universalmente per stratificare il rischio procedurale e guidare la scelta terapeutica[2].

Categoria Tassonomica	Sede Anatomica dell'Origine e del Colletto	Morfologia e Rapporto con il Vaso Perforante	Prevalenza nelle Serie Trattate	Implicazioni Tecniche e Terapeutiche Principali
Definizione di Aboukais (2016)	Interamente sull'arteria perforante, distante dal tronco basilare[2].	Pseudoaneurisma dissecante o fusiforme non-tronculare[7].	Sottogruppo puro (esclude le lesioni paratronculari)[1][6].	Elevato tasso di trombosi spontanea; alto rischio ischemico in caso di cateterismo selettivo[2].
Satti Tipo I	Tronco dell'arteria	Morfologia *blister-like*	~10%–15% dei casi	Ideale per *flow diversion*

	basilare, immediatamente adiacente all'origine del ramo perforante[2].	sessile; non incorpora l'origine del vaso perforante[2].	classificati[8].	indiretta o *overlapping stents* a copertura del tronco basilare[16].
Satti Tipo IIa	Base od origine (ostio) dell'arteria perforante[6].	Sacculare o pseudoaneurismatico sessile alla giunzione tronco-perforante[6].	Prevalente in singole coorti chirurgiche/FD[6].	Risponde efficacemente alla *flow diversion* sul tronco principale; *clipping* gravato da rischio di stenosi ostiale[2].
Satti Tipo IIb	Origine del vaso perforante con estensione distale[8].	L'arteria perforante è incorporata direttamente nella cupola (*dome*) dell'aneurisma[8].	**50%** nella coorte multicentrica FD[8].	Elevato rischio di infarto pontino in caso di sacrificio del vaso; indicazione elettiva a *flow diverter* o gestione conservativa[8].
Satti Tipo III	Porzione distale lungo il decorso del ramo perforante, lontano dal tronco[8].	Lesione fusiforme o pseudoaneurismatica lungo il vaso perforante[7].	**28%** nella coorte multicentrica FD[8].	Inaccessibile al microcateterismo standard; candidato a terapia conservativa, elettrotrombosi con microguida o *flow diversion* indiretta[8].



La presentazione clinica dei BAPA avviene nella quasi totalità dei casi con una cefalea a rombo di tuono (*thunderclap headache*) secondaria a emorragia subaracnoidea acuta[8]. Alla tomografia computerizzata (TC) basale, il *pattern* emorragico si manifesta nel 98% dei pazienti sotto forma di ESA diffusa (63,6%–78% dei casi, frequentemente con gradi severi Fisher 3–4) oppure come emorragia focale confinata alle cisterne perimesencefaliche, prepontine o interpeduncolari (rilevabile fino all'81,8% dei pazienti, sebbene un *pattern* puramente perimesencefalico isolato si osservi solo nel 17% di alcune serie)[7].

Il principale ostacolo clinico nella gestione dei BAPA risiede nell'elevatissimo tasso di falsi negativi all'angiografia cerebrale a sottrazione digitale (DSA) eseguita in fase acuta[2]. La letteratura documenta che tra il 47% e il 72% dei BAPA non viene visualizzato alla prima DSA diagnostica (con picchi fino all'87,5% in serie selezionate studiate con RM ad alta risoluzione), facendo sì che questi pazienti vengano inizialmente inquadrati erroneamente come affetti da ESA *sine materia* (angiogramma-negativa)[4]. L'occultamento angiografico iniziale deriva dalla convergenza di molteplici meccanismi fisiopatologici ed emodinamici interconnessi[7]. In primo luogo, il ridottissimo calibro del vaso nutritizio e il basso flusso all'interno dello pseudoaneurisma favoriscono la formazione immediata di un tappo trombotico acuto intra-aneurismatico subito dopo la rottura; tale trombo oblitera temporaneamente il lume lesionato salvo poi andare incontro a fibrinolisi spontanea nei giorni successivi, rendendo nuovamente visibile la sacca ai controlli seriati[2]. In secondo luogo, il vasospasmo arterioso precoce indotto dall'ESA comprime il microscopico ramo perforante di alimentazione, mentre la presenza di un denso coagulo ematico localizzato nella cisterna prepontina o l'ipertensione endocranica acuta esercitano un effetto massa ab estrinseco che altera l'emodinamica locale e riduce il gradiente pressorio transmurale, impedendo l'opacizzazione della lesione[2]. Infine, sul piano tecnico-radiologico, durante l'iniezione standard di mezzo di contrasto la

sovrapposizione del tronco basilare ad alto flusso e gli artefatti da rapido lavaggio (*washout*) possono mascherare la lenta opacizzazione di una micro-lesione che si riempie solo nella fase arteriosa tardiva o capillare[7].

Per superare questa cecità diagnostica, l'evidenza impone l'adozione di un protocollo neuroradiologico dedicato[4]. Qualora la prima DSA risulti negativa in presenza di un *pattern* emorragico prepontino o diffuso, è mandatorio ripetere l'angiografia a distanza di 4–14 giorni (con un range documentato in letteratura da 4 a 66 giorni e una mediana di 14 giorni, programmando il controllo preferibilmente dopo la risoluzione del vasospasmo verificata tramite Doppler transcranico, ed eventuale ulteriore controllo a 3 mesi nei casi persistentemente negativi)[6]. Dal punto di vista tecnico, la DSA deve essere eseguita in un paziente adeguatamente sedato per azzerare gli artefatti da movimento, utilizzando iniezioni meccaniche ad alto flusso in entrambe le arterie vertebrali per contrastare la diluizione da flusso laminare controlaterale, acquisendo proiezioni oblique dedicate, angiografia rotazionale tridimensionale (3D-RA), *Vaso-CT* (*cone-beam CT*) e analizzando meticolosamente le fasi arteriose tardive e capillari[4]. In presenza di un aneurisma del segmento distale che mimi un'origine dall'arteria cerebellare superiore (SCA), il test di occlusione temporanea con palloncino della SCA consente di confermare l'effettiva origine dal tronco basilare stesso[12].

Un progresso diagnostico rivoluzionario è rappresentato dall'introduzione della Risonanza Magnetica ad alta risoluzione con sequenze *Vessel Wall Imaging* (VWI) e soprattutto con sequenze pesate in suscettibilità magnetica (*Susceptibility-Weighted Imaging*, SWI)[22]. Uno studio osservazionale su pazienti con ESA e angio-TC negativa ha dimostrato che il fenomeno dello *"SWI capping"* — definito come un'ipointensità focale, spessa e semicirconferenziale che riveste la parete vascolare esattamente a livello del BAPA — possiede una sensibilità del 100% (rilevato in 8/8 pazienti con BAPA successivamente confermato in DSA) e una specificità del 100% (assente in 5/5 pazienti con vera ESA *sine materia*)[22]. Tale segno indiretto, generato dal deposito subavventiziale o perivascolare di emosiderina, permette di localizzare precocemente il microaneurisma anche quando la prima DSA è negativa e persiste ai controlli RM per una media di 7,4 mesi (range 2–14 mesi) nonostante la completa guarigione angiografica del vaso[22].

Sintesi Critica delle Evidenze Terapeutiche: Gestione Conservativa, Approccio Endovascolare e Microchirurgia

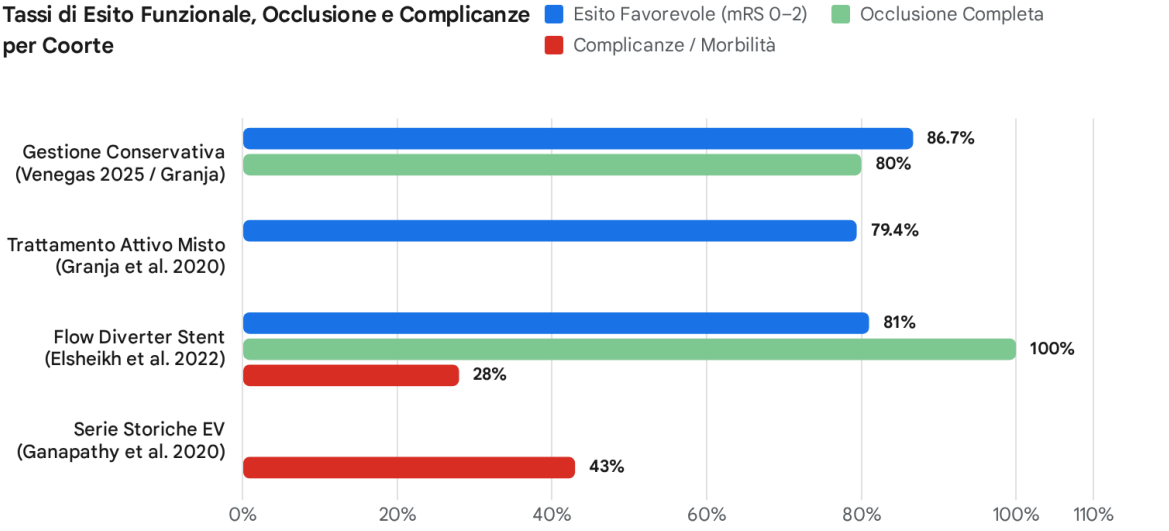
La rarità dei BAPA e la loro natura dissecante hanno generato una profonda controversia clinica riguardo alla strategia terapeutica ottimale, dividendosi tra il trattamento conservativo (*watchful waiting*) e l'intervento attivo (endovascolare o microchirurgico)[3]. L'evoluzione temporale della letteratura mostra una netta transizione: dalle prime serie chirurgiche degli anni '90 e 2000, gravate da notevoli difficoltà tecniche d'accesso[2], si è passati all'introduzione degli stent a diversione di flusso (*flow diverter*, FD) a partire dal 2014[24], fino alla recente rivalutazione sistematica del trattamento conservativo supportata da rigorose revisioni quantitative[7].

Confronto degli Esiti Clinici e Angiografici tra Strategie Conservative ed Endovascolari nei BAPA

Dashboard analitica su microaneurismi delle arterie perforanti basilari (BAPA): sfide diagnostiche e bilancio rischio-beneficio.

DIAMETRO MEDIO	DSA INIZIALE NEGATIVA	TEMPO MEDIANO DIAGNOSI	SENSIBILITÀ SWI CAPPING
1,3 – 2,1 mm	**47% – 72%**	**14** Giorni	**100%**
Lesioni ≤ 3 mm (dissecanti)	Occulti alla 1ª angiografia	Intervallo DSA (range 4–66 gg)	Segno RM patognomonico

Tassi di Esito Funzionale, Occlusione e Complicanze per Coorte



- **Paradosso Clinico & Rischio di Risanguinamento:** Il **22%** dei pazienti ha presentato risanguinamento prima del trattamento definitivo durante l'intervallo diagnostico. Sebbene la diversione di flusso azzeri il risanguinamento secondario (0%), essa introduce un tasso di complicanze ischemiche acute del **28,0%** per copertura dell'origine dei perforanti.

Sintesi quantitativa delle principali coorti cliniche e revisioni sistematiche sui BAPA. Mentre la **gestione conservativa** e il trattamento con **stent a diversione di flusso** garantiscono entrambi un esito funzionale favorevole superiore all'80%, la diversione di flusso azzera il rischio di risanguinamento tardivo al prezzo di un tasso di complicanze ischemiche acute del 28%.

Fonti dati: Venegas et al. (PMC 2025), Elsheikh et al. (Clin Neuroradiol 2022), Elsheikh et al. Multicenter Study (PMC 2022), Ganapathy et al. (J Cerebrovasc Sci 2020), SWI Capping Cohort (JNIS 2022).

Gestione Conservativa e Storia Naturale della Trombosi Spontanea

Il razionale biologico del trattamento conservativo poggia sull'evidenza che i BAPA, essendo pseudoaneurismi originati da vasi di calibro microscopico soggetti a basso stress emodinamico, possiedono una spiccata propensione alla trombosi spontanea e al rimodellamento riparativo della parete vasale[11]. La revisione sistematica cardine di Granja et al.

(2020), dal titolo emblematico *"A systematic review of non-trunk basilar perforator aneurysms: is it worth chasing the small fish?"*, ha analizzato 56 casi di BAPA non-tronculari confrontando l'approccio conservativo con il trattamento attivo mediante spirali, stent, clip chirurgiche, Onyx e *flow diverter*[7]. I risultati hanno dimostrato un esito funzionale favorevole (*modified Rankin Scale*, mRS 0–2) nell'86,7% dei pazienti gestiti conservativamente rispetto al 79,4% dei pazienti sottoposti a intervento attivo, documentando la risoluzione spontanea dell'aneurisma in un tempo medio di 3,6 mesi[4]. Tali conclusioni sono state avvalorate dalla revisione sistematica di Gardijan et al. (2021) sugli aneurismi perforanti del circolo posteriore (PCPA), che ha confrontato 31 pazienti trattati mediante *stenting* endovascolare con 33 pazienti gestiti in modo conservativo (inclusa la somministrazione di farmaci antifibrinolitici in 3 casi), non rilevando alcuna differenza statisticamente significativa negli esiti clinici tra i due gruppi, a fronte di un tasso di occlusione angiografica superiore nel braccio interventistico[9]. Analogamente, la recente serie monocentrica di Venegas et al. (2025) su 11 pazienti gestiti conservativamente ha registrato l'esclusione spontanea dell'aneurisma nell'80% della coorte senza alcun episodio di risanguinamento[7], mentre la coorte studiata con RM ad alta risoluzione (*SWI capping*) ha confermato l'occlusione spontanea nel 100% degli 8 pazienti entro 6 settimane sotto stretto monitoraggio pressorio[22]. Nakajima et al. (2025) hanno persino documentato il successo del trattamento conservativo in un caso di BAPA rotto complicato da espansione precoce di un ematoma intraparenchimale temporale destro, risoltosi senza risanguinamento aneurismatico[12]. Tuttavia, una lettura critica di secondo livello dei dati impone estrema cautela nell'applicare indiscriminatamente l'astensione terapeutica, poiché il trattamento conservativo espone il paziente al rischio concreto di risanguinamento acuto o subacuto prima che la trombosi spontanea stabilizzi la lesione[1]. Nella coorte multicentrica di Elsheikh et al. (2022), il tasso complessivo di risanguinamento prima del trattamento definitivo è stato infatti del 22% (4/18 pazienti), di cui il 15% (2/13) si è verificato durante la degenza ospedaliera nei pazienti con prima angiografia negativa, innescando il deterioramento clinico che ha portato alla diagnosi tardiva[3]. Analogamente, nella casistica di Bhogal et al. (2019), su 3 pazienti gestiti conservativamente, 1 paziente (33%) è andato incontro a una recidiva emorragica fatale (mRS 6), contro zero risanguinamenti nei 6 pazienti trattati con *flow diverter*[9]. Ancor più drammatico è il caso riportato da Nakajima et al. (2024/2025) relativo alla coesistenza di un BAPA rotto inizialmente occulto e di un aneurisma sacculare non rotto dell'arteria cerebrale anteriore, in cui la pianificazione di un'embolizzazione differita in fase cronica è esitata in un arresto cardiaco fatale il giorno successivo alla diagnosi per una terza rottura del BAPA[12]. La stessa revisione ventennale di Ganapathy et al. (2020) ha evidenziato nelle coorti storiche una morbilità associata alla sola osservazione pari al 42%, quasi identica al tasso di complicanze delle prime tecniche endovascolari (43%)[1]. Ne consegue che la gestione conservativa risulta sicura ed efficace prevalentemente nelle lesioni stabili o in regressione dimensionale di tipo non-tronculare (Satti Tipo III o piccole lesioni periferiche), mentre l'ingrandimento morfologico ai controlli seriati a breve termine (4–7 giorni) o la comparsa di recidiva emorragica costituiscono un'indicazione assoluta alla conversione verso il trattamento attivo[9].

Trattamento Endovascolare: Coiling, Stenting Sovrapposto, Flow

Diversion ed Elettrotrombosi

L'approccio endovascolare ai BAPA si articola in quattro distinte modalità tecniche, la cui evoluzione riflette il tentativo di escludere lo pseudoaneurisma preservando il flusso nel ramo perforante eloquente per il tronco encefalico[2]. Il cateterismo superselettivo diretto di un'arteria perforante basilare per il rilascio di spirali (*coiling*) o agenti embolizzanti liquidi (*Onyx*) presenta ostacoli biomeccanici spesso proibitivi: l'origine ad angolo acuto dal tronco principale, il calibro sub-millimetrico del vaso e l'estrema friabilità della parete pseudoaneurismatica comportano un rischio elevatissimo di perforazione intra-procedurale o di avulsione fatale dell'arteria perforante indotta dalla microguida, meccanismo documentato sperimentalmente e clinicamente da Darsaut et al. (2014)[2]. L'embolizzazione diretta trova pertanto indicazione esclusivamente nei rami perforanti del segmento medio basilare di calibro eccezionalmente ampio[2], negli aneurismi perforanti del segmento distale con morfologia pseudo-sacculare che mimano lesioni della SCA — come dimostrato nella serie di Man et al. (2024) a Macao su 3 casi trattati con spirali metalliche e completa obliterazione a 24 mesi[21] — oppure negli aneurismi *flow-related* su perforanti basilari che nutrono MAV latero-pontine, dove l'occlusione combinata dell'aneurisma e del ramo perforante (documentata in 5 pazienti con follow-up da 8 mesi a 7 anni) ha garantito un mRS di 0 nel 100% dei casi senza infarti pontini grazie al reclutamento di circoli collaterali piali[13]. Per i BAPA ostiali o paratronculari non cateterizzabili, è stata sviluppata una variante tecnica denominata *"sandwich"* o *coil-in-stent*, in cui una microspirale elicoidale viene intrappolata contro l'ostio dell'aneurisma tra due stent Enterprise sovrapposti nel tronco basilare, ottenendo l'occlusione completa a 12 mesi, sebbene con il rischio di ischemia mesencefalica periprocedurale (paralisi del III nervo cranico ed emiparesi)[24]. Per evitare la manipolazione diretta della sacca, fin dal lavoro di Deshaies et al. (2011) è stato proposto il rilascio telescopico di molteplici stent convenzionali a maglie intrecciate o tagliati al laser (*stent-in-stent* od *overlapping stents*, quali Enterprise, Neuroform o LVIS Blue) lungo il tronco basilare[12]. La sovrapposizione delle maglie metalliche incrementa la copertura metallica (*metal coverage*) davanti all'ostio del vaso perforante, riducendo la velocità di afflusso nella sacca senza occludere l'origine del ramo sano[19]. Nel 2026, Nakai et al. hanno confermato l'efficacia del posizionamento in fase subacuta (giorno 16) di due stent intrecciati LVIS Blue sovrapposti in una paziente di 75 anni con un BAPA paratronculare (inizialmente invisibile al giorno 0, apparso al giorno 4 e ingranditosi durante l'osservazione conservativa), ottenendo la completa obliterazione angiografica a 1 mese e un pieno recupero funzionale (mRS 2 a 6 mesi) con una singola micro-lesione cerebellare asintomatica in DWI[11].

Introdotta per i BAPA da Chalouhi et al. nel 2014 con il dispositivo Pipeline (PED)[24] e successivamente estesa ai dispositivi FRED, FRED X e p64/p48 HPC[8], la *flow diversion* indiretta rappresenta oggi la tecnica endovascolare di riferimento per le lesioni Satti Tipo I, IIa e IIb o per i BAPA che mostrano crescita ai controlli angiografici[8]. Lo studio multicentrico di Elsheikh et al. (2022), condotto in 5 centri neurovascolari di terzo livello su 18 pazienti con BAPA rotto (utilizzando FRED in 6 casi, FRED X in 3, p48 HPC in 1 e Pipeline nei restanti), dimostra che, sebbene l'occlusione immediata completa o quasi completa (grado O'Kelly-Marotta C–D) si osservi solo nel 33% (6/18) dei pazienti al termine della procedura[3] (e nel 20% [1/5] nella serie

asiatica del 2025[2]), il posizionamento del *flow diverter* conferisce una protezione emodinamica immediata contro il risanguinamento, con uno 0% di recidive emorragiche post-impianto in tutte le serie pubblicate[3]. Al follow-up angiografico a lungo termine (mediana 180 giorni), il tasso di occlusione completa (OKM grado D) raggiunge il 100% sia nella coorte di Elsheikh (13/13 pazienti valutati) sia nella serie asiatica del 2025 (4/4 sopravvissuti)[2]. Qualora non si osservi ristagno di contrasto intra-aneurismatico dopo il primo rilascio, alcuni autori raccomandano il posizionamento di un secondo *flow diverter* o di uno stent sovrapposto fino a ottenere la stasi radiografica[2]. Il limite principale della *flow diversion* nel tronco basilare rimane tuttavia il rischio di complicanze tromboemboliche e di occlusione dei rami perforanti coperti (*jailing*), che nella serie di Elsheikh et al. hanno colpito il 28% dei pazienti (5/18) in fase acuta, con una mortalità complessiva del 13% (2/16) e un esito favorevole (mRS 0–2) nell'81% (13/16)[3]. Inoltre, la necessità imperativa di una doppia terapia antiaggregante piastrinica (DAPT con acido acetilsalicilico associato a clopidogrel, prasugrel o ticagrelor per almeno 3–6 mesi prima del passaggio a monoterapia) espone i pazienti con ESA acuta a complicanze emorragiche maggiori, rendendo necessario il posizionamento preventivo di una derivazione ventricolare esterna (DVE) per l'idrocefalo acuto prima del carico farmacologico intra-procedurale[6]. La sospensione prematura della DAPT può esitare in trombosi acuta dello stent con infarto massivo fatale del tronco encefalico e del cervelletto[6]. Per mitigare il rischio ischemico perforante, le evidenze più recenti indicano di selezionare il dispositivo più corto possibile, garantire una perfetta apposizione alla parete vasale (verificata mediante *Vaso-CT* o *superDyna*) e privilegiare dispositivi con rivestimento biomimetico antitrombogenico (quali FRED X o p48 HPC)[6].

Per i BAPA di piccolissime dimensioni in cui l'anatomia del vaso perforante impedisce la navigazione del microcatetere e l'emorragia acuta controindica l'uso di stent e DAPT, è emersa recentemente la tecnica dell'elettrotrombosi endovascolare mediante microguida (*microguidewire electrocoagulation*)[14]. Introdotta clinicamente per i BAPA da Ma et al. (2021) e validata ulteriormente da Dong et al. (2025) e Zhang et al. (2026)[14], la procedura consiste nell'avanzare esclusivamente la punta radiopaca di una comune microguida da $0,014”$ (ad esempio *Traxcess 14*) in prossimità o all'interno del colletto aneurismatico e nell'applicare una corrente elettrica continua a basso voltaggio (anche tramite una batteria da 9V in scenari di salvataggio d'emergenza)[36]. L'effetto elettrolitico e termico locale innesca una trombosi intra-aneurismatica immediata e duratura senza la necessità di introdurre microcateteri o rilasciare impianti permanenti nel vaso perforante, rappresentando un'opzione di salvataggio altamente promettente, seppur ancora priva di validazione in trial multicentrici su larga scala[20].

Trattamento Microchirurgico

Storicamente considerata l'unica alternativa risolutiva per le lesioni non accessibili per via endovascolare (Hamel et al., 2005; Sanchez-Mejia e Lawton, 2007; Mathieson et al., 2010; Gross, Puri e Du, 2013)[2], la microchirurgia dei BAPA presenta formidabili ostacoli anatomici[2]. L'esposizione del tronco basilare e della cisterna prepontina richiede corridoi cranio-basali complessi — quali l'approccio subtemporale, orbito-zigomatico o transpetroso — attraverso uno spazio chirurgico profondo, angusto e attraversato da nervi cranici e rami perforanti vitali[2].

Come sottolineato da Sanchez-Mejia, Lawton e Mathieson, la difficoltà principale risiede nell'ottenere il controllo prossimale, nel dissezionare il piano subpiale attorno alla sacca e, soprattutto, nell'assenza di un vero colletto aneurismatico: trattandosi di pseudoaneurismi dissecanti, il posizionamento di una clip standard finisce quasi invariabilmente per determinare il *trapping* o l'avulsione del vaso perforante stesso[2]. Sebbene la revisione storica di Ganapathy et al. (2020) abbia registrato esiti complessivamente superiori per la chirurgia rispetto alle prime serie endovascolari gravate dal 43% di complicanze[1], l'obliterazione microchirurgica con mantenimento documentato della pervietà del vaso perforante rimane un evento eccezionale (con pochissimi casi isolati riportati in letteratura)[12], mentre nella maggioranza dei pazienti operati la RM post-operatoria in diffusione (DWI) evidenzia un'area di restrizione ischemica focale nella porzione anteriore del ponte rostrale omolaterale[17]. Oggi la microchirurgia (mediante *clipping*, *trapping* o *wrapping*) riveste un ruolo rigorosamente complementare e di salvataggio, riservato ai casi di fallimento endovascolare, alle lesioni distali che mimano aneurismi della SCA (Shin e Lee, 2024) o ai pazienti con imponente carico ematico subaracnoideo e intraparenchimale in cui la somministrazione di DAPT destabilizzerebbe il trombo acuto[12].

Studio / Autore e Anno	**Disegno dello Studio e Campionamento**	**Modalità Terapeutica Analizzata**	**Tasso di Diagnosi Tardiva (1ª DSA Negativa)**	**Occlusione Angiografica al Follow-up**	**Esito Clinico Favorevole (mRS 0–2)**	**Complicanze Maggiori e Note Critiche**
Bhogal et al. (2019) *J Clin Neurosci*[5]	Serie retrospettiva e revisione ($n = 9$; età media $55 \pm 9,7$ anni; diametro $2,1 \pm 0,5$)[9].	6 *Flow Diverter* (FD) vs 3 Conservativi[9].	**33,3%** (3/9 non rilevati alla prima DSA)[9].	Elevata stabilità nel gruppo FD[9].	Favorevole in tutti i trattati con FD; 1 decesso (mRS 6) nel gruppo conservativo[9].	**0% risanguinamento** post-FD; **33,3% (1/3) risanguinamento fatale** nel braccio conservativo[9].
Granja et al. (2020) *J*	Revisione sistematica su	Conservativa vs Attiva	~50% nella letteratur	Risoluzione spontane	**86,7%** (Conservativa) vs	Dimostra la non-inferi

Neurointerv Surg[4]	BAPA non-tronculari ($n = 56$ casi totali)[7].	mista (spirali, stent, clip, Onyx, FD)[7].	a aggregata[4].	a in media a **3,6 mesi** nei conservativi[4].	**79,4%** (Attiva)[7].	orità funzionale dell'approccio conservativo nei BAPA non-tronculari non aggredibili[11].
Ganapathy et al. (2020) *J Cerebrovasc Sci*[1]	Revisione ventennale della letteratura ($n = 42$ casi da 22 articoli)[1].	Endovascolare storica, Osservazione, Microchirurgia[1].	Elevata (sottostima diagnostica iniziale)[1].	Superiore nei rami circonferenziali rispetto ai perforanti diretti dei 2/3 superiori[1].	Chirurgia superiore nelle serie storiche selezionate[1].	Complicanze endovascolari del **43%** e morbilità dell'osservazione del **42%**; correlazione inversa tra calibro e complicanze[1].
Gardijan et al. (2021) *Neuroradiology*[9]	Revisione sistematica e serie clinica sui PCPA ($n = 64$: 31 stent vs 33 conservativi)[9].	*Stenting* endovascolare (FD e *stent-in-stent*) vs Conservativa ($\pm$ antifibrinolitici)[9].	Tipicamente 50%–70% nelle serie incluse[9].	Significativamente superiore nel gruppo trattato con stent ($p < 0,05$)[9].	Nessuna differenza statisticamente significativa tra i due gruppi[9].	Alta incidenza di idrocefalo acuto; raccomandata DVE preventiva prima della terapia

						antiaggregante[9].
Elsheikh et al. (2022) *Clin Neuroradiol*[3]	Studio multicentrico retrospettivo in 5 centri ($n = 18$; età media $57 \pm 10,7$ anni; diametro $1,7\ \text{mm}$)[3].	*Flow Diverter* (FRED $n = 6$, FRED X $n = 3$, p48 HPC $n = 1$, Pipeline)[3].	**72,2%** (13/18 negativi alla 1ª DSA; diagnosi mediana a 14 giorni)[3].	**33%** immediata (OKM C–D); **100% (13/13)** completa (OKM D) a lungo termine (mediana 180 gg)[3].	**81,3%** (13/16 sopravvissuti a lungo termine); mortalità 12,5% (2/16)[3].	**0% risanguinamento** post-FD (vs 22% pre-trattamento); **28% (5/18) complicanze ischemiche** acute correlate a FD; 17% vasospasmo trattato con angioplastica[3].
Studio RM "SWI Capping" (2022) *J Neurointerv Surg*[22]	Serie osservazionale con RM ad alta risoluzione ($n = 13$: 8 BAPA rotti vs 5 ESA *sine materia*)[22].	Gestione conservativa (controllo pressorio e terapia sintomatica)[22].	**87,5%** (7/8 negativi alla 1ª DSA; 100% negativi in angio-TC)[22].	**100% (8/8)** occlusione spontanea confermata in DSA a 6 settimane[22].	Eccellente nel **100%** (0% ischemia acuta o tardiva)[22].	**0% risanguinamento**; solo 1 caso (positivo alla 1ª DSA) ha mostrato crescita a 1 settimana prima di trombizzare; segno *SWI*

						capping presente nel 100% dei BAPA[22].
Venegas et al. (2025) *J Neuroendovasc Ther*[7]	Serie retrospettiva monocentrica ($n = 11$; 8 donne; età media 47 anni; diametro $1,3 \pm 0,6$)[7].	Gestione conservativa esclusiva in terapia intensiva neurovascolare[7].	**47%–69%** riportato nel contesto clinico[7].	**80,0%** esclusione spontanea al follow-up (es. 3D-RA a 3 mesi)[7].	Altamente favorevole e senza morbilità procedurale[7].	**0% risanguinamento** durante il follow-up; sottolinea l'importanza della sorveglianza intensiva di vasospasmo e idrocefalo[7].
Serie Asiatica (2025) *Asian J Neurosurg*[2]	Serie retrospettiva monocentrica ($n = 5$; età media 55 anni; diametro $3 \times 3,7$ m; prevalenza Satti IIa)[2].	3 solo *Flow Diverter* vs 2 FD + stent sovrapposto[2].	**60,0%** (3/5 negativi alla 1ª DSA)[2].	**20% (1/5)** immediata; **100% (4/4)** completa a 3 mesi[2].	**80,0%** (4/5 senza morbilità a lungo termine); mortalità 20% (1/5)[2].	**0% risanguinamento**; l'unico decesso è stato causato da infarto tronco-cerebellare per trombosi dello stent da sospensione autonoma della

						DAPT[6].

Applicazione Metodologica della "Skill Case Report" (Linee Guida CARE, SCARE e CaReL) ai BAPA

Poiché l'intero corpus di conoscenze sui BAPA poggia sull'aggregazione di casi singoli o piccole serie cliniche[4], l'applicazione rigorosa della metodologia scientifica del *Case Report* — codificata a livello internazionale dall'EQUATOR Network attraverso le linee guida CARE (*CAse REport*, Gagnier et al., 2013, articolate in 13 punti), SCARE (*Surgical CAse REport*, aggiornamento 2023 per le procedure chirurgiche e interventistiche) e CaReL (*Case Reports and Literature Review*, Prasad et al., 2024, specifiche per i manoscritti ibridi che integrano caso clinico e revisione sistematica della letteratura) — rappresenta lo strumento essenziale sia per valutare criticamente gli studi pubblicati sia per strutturare una nuova pubblicazione ad alto impatto[40].

Un difetto metodologico ricorrente nella letteratura sui BAPA, evidenziato da Granja et al. (2020) e da Elsheikh et al. (2022), è la sotto-segnalazione (*under-reporting*) degli esiti negativi e l'omissione di parametri tecnici fondamentali, che introducono un severo *publication bias* nelle revisioni sistematiche[3]. Adottando il framework combinato CARE/SCARE/CaReL, è possibile definire un protocollo strutturato in 13 domini specifici per la patologia perforante basilare, garantendo che ogni dato estratto dalla letteratura o redatto in un nuovo studio possieda piena riproducibilità scientifica[41].

Item CARE / SCARE / CaReL	**Requisito Metodologico Standard (EQUATOR Network)**	**Declinazione Specifica e Parametri Obbligatori per un Case Report / Review sui BAPA**
1. Titolo (*Title*)	Deve includere i termini *"case report"* (e *"review of the literature"* secondo CaReL) insieme al fenomeno clinico, diagnostico o terapeutico principale[41].	Specificare lo stato di rottura (*ruptured*), la sede (*basilar artery perforator aneurysm*), la peculiarità diagnostica (es. *initially angiogram-negative*) e la tecnica impiegata (es. *overlapping LVIS Blue stents*, *flow diversion*, *microguidewire electrocoagulation* o *conservative management*)[10].

2. Parole Chiave (*Keywords*)	Da 2 a 5 termini (preferibilmente MeSH) che identificano univocamente il caso[40].	Includere combinazioni standardizzate: *Basilar artery perforator aneurysm (BAPA)*, *Subarachnoid hemorrhage (SAH)*, *Angiogram-negative SAH*, *Flow diverter*, *Dual antiplatelet therapy (DAPT)*[2].
3. Abstract Strutturato	Introduzione (cosa aggiunge il caso), presentazione clinica, diagnosi/interventi, esiti e *take-away lesson* finale (<250 parole) + sintesi della *literature review* (CaReL)[40].	Evidenziare il paradosso della prima DSA negativa, il giorno di comparsa angiografica, il sottotipo secondo Satti, la strategia adottata e l'esito funzionale (mRS) e angiografico (scala OKM) al follow-up[16].
4. Introduzione (*Introduction*)	Breve background sull'unicità del caso e sul suo contributo allo stato dell'arte con riferimenti bibliografici[41].	Contestualizzare la rarità (<100 casi dal report di Ghogawala del 1996), il dibattito aperto tra *watchful waiting* (Granja 2020) e trattamento attivo (Elsheikh 2022, Gardijan 2021) e il razionale della scelta operata[2].
5. Informazioni sul Paziente	Dati demografici de-identificati, sintomi principali, anamnesi medica, familiare e comorbidità vascolari[40].	Età, sesso, fattori di rischio (ipertensione, fumo, patologie del connettivo, lupus eritematoso sistemico, malattia di Moyamoya, MAV troncoencefaliche o neoplasie concomitanti)[5].
6. Reperti Clinici (*Clinical Findings*)	Esame obiettivo generale e neurologico all'ingresso con scale di gravità validate[40].	Esordio con *thunderclap headache*, Glasgow Coma Scale (GCS), grado Hunt & Hess o WFNS, presenza di

		deficit focali di tronco (es. paralisi del III nervo cranico, disartria, emiparesi) o sindrome di Terson[16].
7. Cronologia (*Timeline*)	Tabella o sequenza cronologica esatta degli episodi di cura dall'esordio al follow-up[40].	Giorno 0 (esordio ESA, TC basale, 1ª DSA negativa/positiva, eventuale DVE), Giorno X (2ª DSA o deterioramento per risanguinamento), Giorno Y (intervento o decisione conservativa), Giorno Z (controlli RM/DSA a 1, 3, 6, 12 mesi)[6].
8. Valutazione Diagnostica	Metodi diagnostici, sfide riscontrate (*diagnostic challenges*), diagnosi differenziale e classificazione prognostica[41].	Grado Fisher alla TC (pattern diffuso vs prepontino/perimesencefalico), dettagli tecnici della DSA (iniezione vertebrale bilaterale, 3D-RA, *Vaso-CT*, fasi tardive), esecuzione di RM con sequenze SWI (*SWI capping*) o *Vessel Wall Imaging*, diametro esatto in mm e Classificazione di Satti (Tipo I, IIa, IIb, III)[4].
9. Intervento Terapeutico	Tipo di intervento, dettagli tecnici/chirurgici (SCARE), regime farmacologico (dosaggi, vie, durata) e modifiche in corso d'opera con relativo razionale[41].	Se conservativo: target pressorio, uso di antifibrinolitici, profilassi del vasospasmo[9]. Se endovascolare: gestione DVE pre-procedura, protocollo DAPT (carico e mantenimento di ASA + clopidogrel/prasugrel), tipo e misure dello stent/FD (Pipeline, FRED, FRED X, p48 HPC, LVIS Blue), numero di dispositivi sovrapposti o

		parametri di elettrocoagulazione[8]. Se chirurgico: corridoio cranio-basale (es. transpetroso) e test di occlusione temporanea[17].
10. Follow-up ed Esiti	Decorso clinico, esiti valutati dal clinico e dal paziente, test di controllo (positivi e negativi), aderenza/tollerabilità alla terapia ed eventi avversi[40].	Esito funzionale con scala mRS a 3, 6 e 12 mesi; grado di occlusione angiografica (es. O'Kelly-Marotta [OKM] per i *flow diverter* o scala Raymond-Roy); esecuzione obbligatoria di RM in diffusione (DWI) post-procedurale per documentare eventuali micro-infarti pontini o cerebellari silenti o sintomatici; verifica dell'aderenza alla DAPT[6].
11. Discussione e *Literature Review* (CaReL)	Punti di forza e limiti della gestione, confronto sistematico con la letteratura (strategia di ricerca dichiarata), valutazione del nesso causale e *take-away lessons*[41].	Dichiarare database e stringhe di ricerca usate per stabilire la novità del caso[42]; confrontare il caso con una tabella sinottica delle serie precedenti; discutere il bilancio tra rischio di risanguinamento (conservativo) e rischio ischemico pontino/emorragico da DAPT (attivo) senza generalizzare da un singolo paziente a raccomandazioni assolute[3].
12. Prospettiva del Paziente	Percezione soggettiva del paziente sui sintomi, sul trattamento ricevuto e sul recupero funzionale[40].	Impatto sulla qualità della vita residua, tollerabilità della terapia antiaggregante prolungata ed eventuale

		recupero da deficit neurologici troncoencefalici o visivi (es. esiti di sindrome di Terson)[8].
13. Consenso Informato ed Etica	Dichiarazione esplicita di acquisizione del consenso informato scritto del paziente (o tutore legale) e approvazione del Comitato Etico / Dichiarazione di Helsinki[5].	Rimozione completa di dati identificativi (nomi, date esatte, etichette ospedaliere) dalle immagini TC, RM e DSA ad alta risoluzione; consenso specifico per la pubblicazione *open access* di immagini e video intra-operatori o angiografici[5].

Valutazione Metodologica: È Meglio Usare Perplexity AI per la Ricerca Bibliografica sui BAPA?

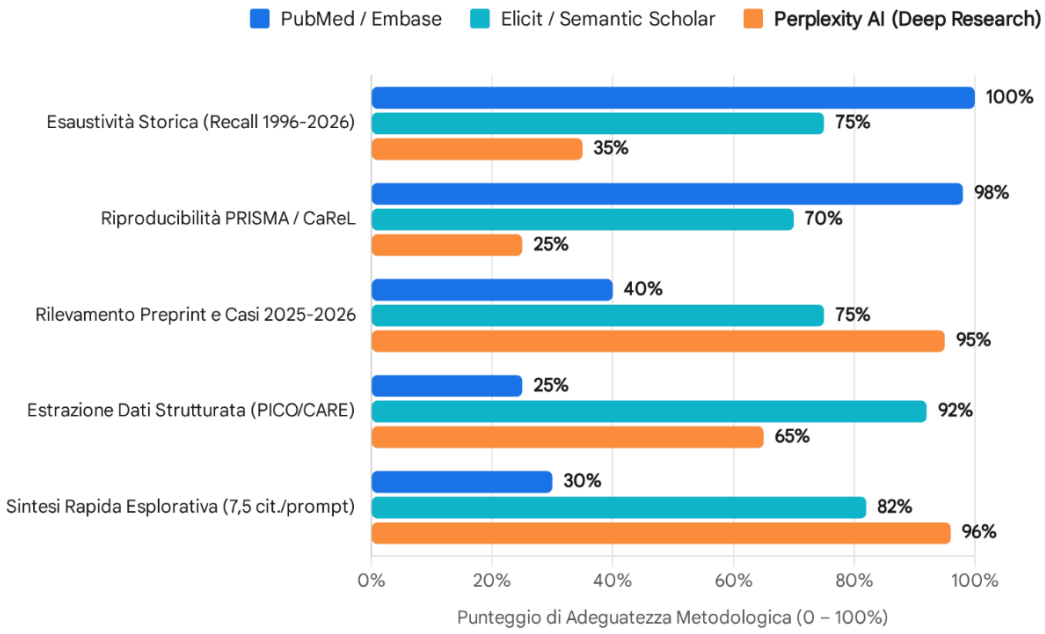
In merito al quesito metodologico sull'opportunità di utilizzare Perplexity AI come strumento primario per ricercare tutta la letteratura esistente sui BAPA in funzione di un *case report* con revisione della letteratura, l'analisi tecnica delle architetture di recupero delle informazioni biomediche (*Information Retrieval*, IR) evidenzia che non è metodologicamente appropriato affidarsi a Perplexity come strumento unico o primario per una ricerca sistematica esaustiva; risulta invece ottimale integrarlo come strumento complementare di secondo livello all'interno di un flusso di lavoro ibrido ancorato a PubMed/MEDLINE, Embase e motori AI specifici per matrici di evidenza quali Elicit o Semantic Scholar[46].

Confronto Metodologico tra Architetture di Ricerca per la Letteratura sui BAPA

FILTRO FASE DEL FLUSSO DI RICERCA

Tutti i 5 criteri visualizzati

Tutte le Fasi | Fase 1: Esplorazione & Preprint | Fase 2: Ricerca Deterministica | Fase 3: Estrazione Dati CARE



SINTESI METODOLOGICA & VALUTAZIONE TECNICA PER CELLA

PubMed / Embase

Esaustività Storica *Standard oro deterministico*	**100%**
Riproducibilità CaReL *Stringhe booleane verificabili*	**98%**
Preprint e Casi Recenti *Latenza indicizzazione MeSH*	**40%**
Estrazione Matrici CARE *Screening tabellare manuale*	**25%**
Sintesi Esplorativa Rapida *Nessuna sintesi LLM nativa*	**30%**

Elicit / Semantic Scholar

Esaustività Storica *Filtri semantici e citazioni*	**75%**
Riproducibilità CaReL *Query semantiche variabili*	**70%**
Preprint e Casi Recenti *Integrazione bioRxiv rapida*	**75%**
Estrazione Matrici CARE *Tabelle PICO automatizzate*	**92%**
Sintesi Esplorativa Rapida *Evidenze per studio accorpate*	**82%**

Perplexity AI

In Esame

Esaustività Storica *Rischio omissione casi rari*	**35%**
Riproducibilità CaReL *Non deterministico (black-box)*	**25%**
Preprint e Casi Recenti *Scansione web live immediata*	**95%**
Estrazione Matrici CARE *Sintesi guidata da prompt*	**65%**
Sintesi Esplorativa Rapida *Media 7,5 citazioni/prompt*	**96%**

Valutazione comparativa degli strumenti di ricerca bibliografica applicati a patologie neurovascolari ultra-rare (<100 casi). Mentre **PubMed ed Embase** garantiscono il richiamo deterministico completo e la conformità alle linee guida CaReL/PRISMA, **Perplexity AI** offre un vantaggio competitivo nel rilevamento di preprint e case report appena pubblicati (2025–2026) non ancora indicizzati con termini MeSH.

Data sources: EvidenceMD, CliniAtlas, PubMed Central (PMC13670226), ResearchGate, Vera Health, PubMed Central (PMC13194160)

Limiti Strutturali di Perplexity AI nella Ricerca Esaustiva su Patologie Ultra-Rare

La richiesta di reperire tutta la letteratura esistente sui BAPA configura una ricerca ad altissima sensibilità (*high-recall systematic search*) su una popolazione globale inferiore a 100 casi distribuiti nell'arco di trent'anni (1996–2026)[2]. In questo specifico scenario, l'architettura di Perplexity presenta limiti strutturali intrinseci alla sua natura di *answer engine* web generalista basato su *Retrieval-Augmented Generation* (RAG)[46]. Sebbene il sistema colleghi le proprie risposte a record PubMed o documenti regolatori, le valutazioni comparative sugli strumenti AI in ambito medico dimostrano che Perplexity restituisce in media 7,5 citazioni per singolo prompt[46]. Anche attivando la modalità *Deep Research* — in cui il motore esegue decine di ricerche sequenziali sul web[47] — l'algoritmo seleziona e sintetizza solo un sottoinsieme di documenti ad alta rilevanza semantica (*top-k retrieval truncation*), scartando inevitabilmente la coda lunga dei *case report* storici o meno citati, laddove PubMed rimane l'indice primario di verifica ed Elicit lo strumento d'elezione per le revisioni sistematiche[46].

Un secondo ostacolo critico risiede nell'eterogeneità lessicale storica e nella presenza di sottogruppi nascosti (*hidden sub-cohorts*) all'interno della letteratura neurovascolare. Negli articoli pubblicati tra il 1996 e il 2015, o nelle casistiche più ampie, i BAPA non sono sempre indicizzati con l'acronimo moderno, ma compaiono sotto denominazioni estremamente variabili quali *"distal basilar perforator artery aneurysm"* (Ghogawala 1996)[5], *"basilar trunk perforator artery aneurysm"* (Gross 2013, Chalouhi 2014)[14], *"aneurysms of basilar perforating and circumferential arteries"* (Sanchez-Mejia 2007)[14] o *"non-trunk basilar perforator aneurysms"* (Granja 2020)[14]. Ancor più frequentemente, singoli casi di BAPA sono annidati all'interno di serie intitolate genericamente *"posterior circulation perforator aneurysms (PCPAs)"* (Ding 2013, Chavent 2014, Buell 2018, Gardijan 2021)[14] o in casistiche di *"angiogram-negative subarachnoid hemorrhage"* (Tatter 1995, Topcuoglu 2003, Coutinho 2017)[22]. Un motore semantico web tende a privilegiare gli articoli che contengono esattamente il termine richiesto nel titolo, omettendo i casi singoli di BAPA inclusi nelle tabelle interne delle serie generali sui PCPA (che comprendono anche aneurismi perforanti di PICA, AICA, SCA e PCA).

Inoltre, una quota rilevante di *case report* sui BAPA è pubblicata su riviste neurochirurgiche regionali asiatiche o europee — quali il *Journal of Neuroendovascular Therapy (JNET)* (es. Venegas 2025, Nakai 2026)[19], il *NMC Case Report Journal* (Enomoto 2020, Hagihara 2024)[19], il *Journal of Cerebrovascular and Endovascular Neurosurgery (JCEN)* (Oh Jun Seok 2026)[10], *Brain Hemorrhages* (Nakajima 2025)[12] o il *Journal of Cerebrovascular Sciences* (Ganapathy 2020)[1]. Molte di queste testate sono indicizzate su J-STAGE, KoreaMed, Google Scholar o Embase, ma sfuggono al recupero primario dei motori web generalisti se non interrogate con stringhe booleane dedicate o tramite *citation chasing*. Infine, sotto il profilo editoriale, le linee guida CARE e CaReL richiedono che nella sezione *Discussion* di un *case report con revisione della letteratura* venga descritta esplicitamente una strategia di ricerca riproducibile condotta su database elettronici validati (tipicamente PubMed, Embase, Scopus, Web of Science e Cochrane)[42]. Poiché l'output di Perplexity varia dinamicamente e non restituisce un conteggio deterministico di record sottoposti a screening secondo lo standard PRISMA, esso non può

sostituire i database booleani nella sezione metodologica di un manoscritto destinato a riviste *peer-reviewed*.

Vantaggi Complementari di Perplexity AI e Integrazione nel Flusso di Lavoro Ibrido

Sebbene inadatto a sostituire i database indicizzati per il richiamo storico completo, Perplexity AI possiede specifici punti di forza che lo rendono uno strumento complementare ad alto valore aggiunto nelle fasi iniziali e finali dell'indagine bibliografica[47]. Come documentato nelle analisi sull'impiego di Perplexity a supporto delle revisioni sistematiche, la modalità *Deep Research* eccelle nell'esplorazione preliminare del dominio e soprattutto nell'intercettare articoli *Online First*, *Ahead of Print*, video tecnici e preprint recentissimi che non sono ancora stati indicizzati in PubMed o Scopus con i descrittori MeSH[47]. Nel caso specifico dei BAPA, tale capacità consente di individuare tempestivamente i contributi pubblicati nel biennio 2025–2026, quali il report di Nakai et al. su *JNET* (2026) relativo agli stent LVIS Blue[19], il caso di Oh Jun Seok su *JCEN* (agosto 2026) sul risanguinamento seguito da risoluzione spontanea[10], il lavoro apparso su *Neurology* nel 2026[53] o i contributi tecnici su *JNIS* (2025–2026) riguardanti l'elettrocoagulazione con microguida alimentata a batteria da 9V[20]. Parallelamente, le capacità di ragionamento semantico di Perplexity permettono di eseguire verifiche incrociate mirate (*gap-checking*), formulando quesiti clinici iperspecifici per accertarsi di non aver trascurato nicchie terapeutiche o eziologiche rare durante lo screening manuale[49].

Per raccogliere con certezza il 100% dei casi di BAPA pubblicati dal 1996 a oggi e produrre un manoscritto conforme alle linee guida CARE, SCARE e CaReL, il protocollo operativo ottimale prevede l'integrazione sequenziale di quattro strumenti complementari[42].

Fase Operativa	**Strumento / Database**	**Azione Tecnica e Stringa di Ricerca Specifica**	**Obiettivo Metodologico**
Fase 1: Ricerca Deterministica Booleana (*Core Search*)	**PubMed / MEDLINE, Embase, Scopus**[46]	Eseguire la stringa ad alta sensibilità senza limiti temporali: ("basilar artery"[Title/Abstract] OR "basilar trunk"[Title/Abstract] OR "posterior circulation"[Title/Abstract] OR "pontine"[Title/Abstract]) AND ("perforator"[Title/A	Catturare tutti gli articoli indicizzati (attesi ~180–250 record grezzi da sottoporre a screening di titolo e abstract per isolare i ~45–55 articoli specifici sui BAPA)[1].

		bstract] OR "perforating"[Title/Abstract]) AND ("aneurysm"[Title/Abstract] OR "aneurysms"[Title/Abstract] OR "pseudoaneurysm"[Title/Abstract])	
Fase 2: *Snowballing* Bidirezionale (Grafo Citazionale)	**Semantic Scholar, Google Scholar, Scopus**[48]	*Backward Snowballing:* Estrarre le tabelle bibliografiche delle 5 revisioni cardine: Satti (2017)[14], Granja (2020)[18], Ganapathy (2020)[1], Gardijan (2021)[27] ed Elsheikh (2022)[3]. *Forward Snowballing:* Esaminare tutti gli articoli che hanno citato Ghogawala (1996)[14], Satti (2017) e Granja (2020) fino al 2026[12].	Recuperare i *case report* pubblicati su riviste asiatiche/regionali (*JNET*, *JCEN*, *NMC Case Rep J*) e i casi di BAPA contenuti all'interno di serie generali sui PCPA[10].
Fase 3: Estrazione Dati Assistita da AI Biomedica	**Elicit AI**[46]	Importare i PDF degli articoli selezionati e configurare una matrice di estrazione basata sugli item CARE/CaReL: Età/Sesso, Hunt-Hess/Fisher, Esito 1ª DSA, Giorno della 2ª	Costruire la tabella sinottica completa della letteratura eliminando il rischio di omissioni grazie all'estrazione strutturata direttamente dal testo integrale (*full-text*) dei PDF[42].

		DSA, Diametro (mm), Sottotipo Satti, Strategia (Conservativa/FD/Stent/Coiling/Chirurgia/Elettrotrombosi), Regime DAPT, Complicanze (Ischemia/Risanguinamento), OKM/Occlusione e mRS finale[3].	
Fase 4: Esplorazione di Frontiera e *Gap-Checking*	**Perplexity AI (Modalità *Deep Research*)**[47]	Interrogare Perplexity con prompt mirati agli anni 2024–2026 e alle tecniche emergenti (es. *"basilar artery perforator aneurysm case report 2025 2026"*, *"microguidewire electrocoagulation basilar perforator"*, *"SWI capping basilar perforator"*)[20].	Individuare articoli *Ahead of Print*, video tecnici e comunicazioni recenti non ancora indicizzati nei database booleani, verificando poi ogni singolo DOI sul sito dell'editore e su PubMed[36].

Conclusioni e Sintesi Clinico-Metodologica

L'analisi integrata della letteratura mondiale sugli aneurismi dei rami perforanti dell'arteria basilare (BAPA) dimostra che tali lesioni costituiscono pseudoaneurismi dissecanti sub-centimetrici ($\leq 3\ \mathrm{mm}$) la cui presentazione clinica quasi esclusiva è rappresentata da un'emorragia subaracnoidea diffusa o prepontina/perimesencefalica, caratterizzata da un tasso di falsi negativi alla prima angiografia cerebrale compreso tra il 47% e il 72% per effetto di trombosi intraluminale acuta, vasospasmo focale o compressione da ematoma cisternale[7]. Di fronte a ogni ESA ad alto sospetto con prima DSA negativa risulta pertanto mandatorio ripetere lo studio angiografico tra i 4 e i 14 giorni — adottando iniezioni vertebrali bilaterali, acquisizioni 3D-RA, *Vaso-CT* e studio meticoloso delle fasi arteriose tardive — e integrare il percorso diagnostico con una RM encefalica ad alta risoluzione comprendente sequenze SWI per la ricerca del segno patognomonico dello *SWI capping*, che ha dimostrato una sensibilità del

100% nell'identificare e localizzare precocemente i BAPA angiograficamente occulti[4].
Sul piano terapeutico, l'assenza di una superiorità assoluta negli esiti funzionali globali tra gestione conservativa (mRS 0–2 nell'86,7% dei casi e trombosi spontanea nell'80% entro una media di 3,6 mesi) e trattamento attivo (mRS 0–2 nel 79,4%–81% dei casi) impone un algoritmo decisionale strettamente personalizzato in base alla classificazione anatomo-angiografica di Satti e al comportamento dinamico della lesione[3]. Nei BAPA non-tronculari distali (Satti Tipo III) di calibro minimo ($\leq 1,5 \text{ mm}$), morfologicamente stabili ai controlli ravvicinati e privi di recidive emorragiche, la sorveglianza conservativa intensiva in ambiente neuro-critico (con rigoroso controllo pressorio, profilassi del vasospasmo e gestione dell'idrocefalo) rappresenta la strategia d'elezione per risparmiare al paziente il rischio ischemico iatrogeno a carico del tronco encefalico[7]. Al contrario, nei BAPA paratronculari od ostiali (Satti Tipo I, IIa e IIb), nelle lesioni di calibro superiore a 2 mm o in qualunque BAPA che manifesti ingrandimento morfologico ai controlli seriati o risanguinamento (evento che colpisce fino al 22%–33% dei pazienti prima del trattamento), la ricostruzione endovascolare del tronco basilare mediante stent a diversione di flusso (*flow diverter*, preferibilmente a ridotta trombogenicità come FRED X o p48 HPC) o stent intrecciati sovrapposti (*overlapping stents*, quali LVIS Blue) costituisce lo standard terapeutico di riferimento, garantendo il 100% di occlusione angiografica a lungo termine e l'azzeramento completo del rischio di risanguinamento (0%), a condizione di posizionare preventivamente l'eventuale DVE prima del carico antiaggregante per contenere i rischi emorragici e monitorare attentamente le complicanze ischemiche perforanti (28%)[3].
L'elettrocoagulazione endovascolare con microguida e il *clipping* microchirurgico tramite approcci cranio-basali (quale la via transpetrosa) rimangono infine opzioni di salvataggio essenziali qualora l'anatomia impedisca il cateterismo o un imponente carico ematico controindichi in modo assoluto la doppia terapia antiaggregante piastrinica[17].
Sotto il profilo della metodologia di ricerca bibliografica applicata alla stesura di un *case report con revisione della letteratura* secondo gli standard EQUATOR (linee guida CARE, SCARE e CaReL), l'impiego esclusivo di Perplexity AI risulta metodologicamente insufficiente a causa del troncamento semantico dei risultati (media di 7,5 citazioni per prompt) e della dispersione terminologica dei casi storici di BAPA all'interno delle serie generali sugli aneurismi perforanti del circolo posteriore[41]. Il rigore scientifico richiede l'esecuzione primaria di ricerche booleane ad ampio spettro su PubMed/MEDLINE, Embase e Scopus, abbinate allo *snowballing* citazionale bidirezionale su Semantic Scholar e all'estrazione tabellare dei parametri CARE tramite Elicit AI, riservando a Perplexity AI (in modalità *Deep Research*) il ruolo strategico complementare di intercettazione rapida dei *case report* e dei preprint pubblicati nel biennio 2025–2026[46].

Bibliografia

1. Diagnosis and treatment of basilar artery perforator aneurysm - Ovid, https://www.ovid.com/jnls/jcvs/abstract/10.4103/jcvs.jcvs_26_20~diagnosis-and-treatment-of-basilar-artery-perforator
2. Ruptured Basilar Artery Perforator Aneurysm, https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/pdf/10.1055/s-0045-18049

99.pdf
3. Flow Diverter Treatment of Ruptured Basilar Artery Perforator, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35059755/
4. (PDF) Ruptured Basilar Artery Perforator Aneurysm: Nightmare of a, https://www.researchgate.net/publication/389637083_Ruptured_Basilar_Artery_Perforator_Aneurysm_Nightmare_of_a_Treating_Neurosurgeon
5. Ruptured basilar artery perforator aneurysm: A two-case ... - PMC, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12795475/
6. Ruptured Basilar Artery Perforator Aneurysm: Nightmare of a ... - PMC, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12136949/
7. Basilar Artery Perforator Aneurysms: A Single-Center ... - PMC - NIH, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12305367/
8. Flow Diverter Treatment of Ruptured Basilar Artery Perforator ... - PMC, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9424161/
9. Comparison between stenting and conservative management of, https://www.researchgate.net/publication/348290042_Comparison_between_stenting_and_conservative_management_of_posterior_circulation_perforator_aneurysms_Systematic_review_and_case_series
10. Journal of Cerebrovascular and Endovascular Neurosurgery, https://www.the-jcen.org/journal/Table.php?xn=jcen-2026-e2026-06-003.xml&id=
11. (PDF) Treatment of a Ruptured Basilar Artery Perforator Aneurysm in, https://www.researchgate.net/publication/405255076_Treatment_of_a_Ruptured_Basilar_Artery_Perforator_Aneurysm_in_the_Subacute_Phase_Using_Overlapping_LVIS_Blue_Stents_A_Case_Report_and_Review_of_the_Literature
12. Ruptured basilar artery perforator aneurysm mimicking superior, https://www.semanticscholar.org/paper/Ruptured-basilar-artery-perforator-aneurysm-artery-Shin-Lee/75d361f7a8eaa60ff0683838a3eb42f66055258e
13. Embolization of ruptured flow-related aneurysms arising from basilar, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13544700/
14. Ruptured Basilar Artery Perforator Aneurysm, https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0045-1804999
15. Diagnosis and treatment of basilar artery perforator aneurysm: A 20, https://www.researchgate.net/publication/348986003_Diagnosis_and_treatment_of_basilar_artery_perforator_aneurysm_A_20-year_review_with_proposed_treatment_guidelines
16. Flow diverter treatment of ruptured basilar artery perforator aneurysms, https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/frontdoor/deliver/index/docId/93609/file/s00062-021-01133-y.pdf
17. Transpetrosal Approach to a Ruptured Distal Basilar Perforating, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9969324/
18. A systematic review of non-trunk basilar perforator aneurysms, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31597686/
19. Treatment of a Ruptured Basilar Artery Perforator Aneurysm in the,

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jnet/20/1/20_cr.2026-0005/_article
20. A179 New insights into basilar perforator aneurysms, https://jnis.bmj.com/content/17/Suppl_2/A21.2
21. An unusual etiology of subarachnoid hemorrhage, basilar artery, https://www.wjgnet.com/2307-8960/full/v12/i20/4337
22. Susceptibility weighted imaging for ruptured basilar artery ... - Ovid, https://www.ovid.com/journals/jnivs/fulltext/10.1136/jnis-2022-019269~susceptibility-weighted-imaging-for-ruptured-basilar-artery
23. implications for aneurysm treatment, https://jnis.bmj.com/content/neurintsurg/17/8/848.full.pdf
24. Stent-assisted coiling of a ruptured basilar artery perforator aneurysm, https://www.the-jcen.org/upload/pdf/jcen-2022-e2022-03-005.pdf
25. Ruptured basilar artery perforator aneurysms—treatment regimen, https://www.researchgate.net/publication/287974552_Ruptured_basilar_artery_perforator_aneurysms-treatment_regimen_and_long-term_follow-up_in_eight_cases
26. Neuroanatomy of the vertebrobasilar perforators: implications for, https://jnis.bmj.com/content/17/8/848
27. Comparison between stenting and conservative management of, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33404790/
28. Successful conservative management for ruptured basilar artery, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12721112/
29. Coexistence of ruptured basilar artery perforator ... - SciOpen, https://www.sciopen.com/local/article_pdf/10.1016/j.hest.2024.07.008.pdf
30. Treatment of a Ruptured Basilar Artery Perforator Aneurysm in the, https://www.jstage.jst.go.jp/article/jnet/20/1/20_cr.2026-0005/_html/-char/en
31. Intra-arterial microguidewire electrocoagulation to treat intracranial, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11569753/
32. Intravascular Wrap for Treatment of Basilar Artery Perforator Aneurysm, https://rcastoragev2.blob.core.windows.net/a0f3b941f31c979baaab0fc6a2f19a2f/PMC8523180.pdf
33. Intravascular Wrap for Treatment of Basilar Artery Perforator Aneurysm, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34692271/
34. Flow diversion for treatment of a basilar artery perforator aneurysm., https://www.researchgate.net/figure/Flow-diversion-for-treatment-of-a-basilar-artery-perforator-aneurysm-A-A-middle-aged_fig1_337952110
35. Traxcess-14 Microguidewire-Assisted Electrocoagulation as a, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12960035/
36. 9V battery-powered microguidewire electrocoagulation and flow, https://jnis.bmj.com/content/early/2026/09/04/jnis-2026-025979
37. [PDF] Traxcess-14 Microguidewire-Assisted Electrocoagulation as a, https://www.semanticscholar.org/paper/Traxcess-14-Microguidewire-Assisted-as-a-Option-for-Dai-Zhang/32664e6434cadc621b6643777422545691c9e3c8
38. Case Report: Endovascular electrothrombosis treatment for carotid, https://www.frontiersin.org/journals/surgery/articles/10.3389/fsurg.2025.1559977/f

ull
39. Coexistence of ruptured basilar artery perforator aneurysm, https://www.sciopen.com/article/10.1016/j.hest.2024.07.008
40. Care Guidelines For Writing Surgical Case Reports, https://www.ijcrisurgery.com/care-guidelines-for-writing-surgical-case-reports.php
41. The CARE guidelines: consensus-based clinical case reporting, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3822203/
42. CaReL Guidelines: A Consensus-Based Guideline on Case Reports, https://www.barwmedical.com/index.php/BMJ/article/view/89
43. CARE Case Report Guidelines: Checklist Contents - CASRAI, https://casrai.org/dictionary/term/care-case-report-guidelines
44. How to Write a Case Report for a Medical Journal (CARE Guidelines), https://ijcrt.org/blog_ijcrt/how-to-write-a-case-report-for-a-medical-journal-care-guidelines.html
45. Care Guidelines Case Report Checklist | PDF | Medical Diagnosis, https://www.scribd.com/document/878659203/Case-Report-Care-Guidelines-Checklist
46. Best AI Medical Search Engines in 2026, Ranked - EvidenceMD, https://evidencemd.ai/blogs/best-ai-medical-search-engines
47. Perplexity AI for Systematic Review Support - ResearchGate, https://www.researchgate.net/post/Perplexity_AI_for_Systematic_Review_Support
48. Best AI Tools for Medical Literature Search and Evidence Synthesis, https://verahealth.ai/blog/best-ai-medical-research-evidence-synthesis-tools-2026
49. Evaluating the Utility of Artificial Intelligence in Conducting ... - PMC, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13194160/
50. Perplexity for Doctors: Where It Helps and Where It Fails on Clinical, https://cliniatlas.com/compare/perplexity-for-doctors/
51. Comparing AI chat tools and PubMed for medical literature searches, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13670226/
52. Rebleeding and spontaneous resolution of an initially angiography, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42595327/
53. Teaching NeuroImages: Clinical Utility of 7T MRI in the Management, https://www.neurology.org/doi/10.1212/WNL.0000000000214874